

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa

1. Introducción

Esta matriz aplica los criterios PRAGMATIC a las principales métricas definidas en el marco GQM para las dimensiones TRIKE. [web:39][web:42][web:45]

Escala de valoración por criterio (0–5):

- 0 = No cumple el criterio.
- 1–2 = Cumplimiento débil o contextual.
- 3–4 = Cumplimiento razonable / bueno.
- 5 = Cumplimiento excelente.

2. Tabla resumen de métricas TRIKE y scores PRAGMATIC

Nota: Los valores propuestos son orientativos y deben ajustarse en ejercicios reales con expertos nacionales. [web:45]

2.1 Threat (T)

Métrica	P (Predictivo)	R (Relevante)	A (Accionable)	G (Genuino)	S (Significativo)	Pr (Preciso)	O (Oportuno)	I (Independiente)	Rn (Rentable)	Comentario
T1.1.a Incidentes/100.000 hab. por sector	4	5	4	4	5	4	4	3	4	Métrica central para ver presión de amenazas; depende de calidad de reporte. [web:22] [web:46]
T1.1.b Incidentes NIS2 por tipo de entidad	4	5	4	4	5	4	4	4	4	Muy alineada con supervisión; requiere madurez en notificación. [web:23] [web:44]

T1.2.a % incide ntes APT/e Crime	4	5	4	3	4	3	3	3	3	Requie re capaci dad de atribu ción; muy útil para prioriz ación. [web:1 3] [web:4 6]
T1.2.b % ataqu es malwa re- free/I A	4	5	4	3	4	3	3	3	3	Indica sofistic ación del panor ama; depen de de fuent es de detecci ón. [web:1 3]
T1.3.a Incide ntes vía prove edores crítico s	4	5	5	4	5	3	3	3	3	Clave para cadena de sumini stro; precisi ón limita da por sub- report e. [web:2 3] [web:4 6]

T1.3.b % vulns caden a sumini stro SW	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Difícil de medir con precisi ón, pero releva nte para seguri dad de softwa re. [web:2 3]
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2 Risk (R)

Métrica	P	R	A	G	S	Pr	O	I	Rn	Comentario
R1.1.a Pérdida esperada por 1.000 M€ VA	5	5	5	3	5	3	3	3	3	Excelente para decisiones macro; requiere estimaciones y supuestos sólidos. [web:16] [web:23]
R1.2.a % entidades con riesgo cuantitativo	3	4	4	4	4	4	3	4	4	Mide madurez de prácticas; relativamente fácil de recabar por encuesta.
R1.3.a Ratio incidentes/entidad por categoría	4	5	4	4	4	4	4	3	4	Útil para ver concentración de riesgo por tipo de entidad.

R1.3.b Pérdida media por incidente	4	5	4	3	5	3	3	3	3	Aporta contexto económico; sensibilidad a calidad de datos de impacto. [web:22]
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3 Impact (I)

Métrica	P	R	A	G	S	Pr	O	I	Rn	Comentario
I1.1.a Duración media de indisponibilidad	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Directamente accionable para resiliencia y continuidad. [web:23]
I1.2.a Coste medio de incidentes	4	5	4	3	5	3	3	3	3	Clave para ROI; requiere modelos de estimación homogéneos. [web:22]
I1.2.b P90/P95 impacto	4	5	4	3	5	3	3	3	3	Resalta incidentes extremos; útil para seguros y regulación. [web:23]

I1.3.a Nº usuarios afectados	4	5	4	4	5	4	4	4	4	Social y políticamente muy significativo; suele estar bien registrado. [web:22]
I1.3.b Nº y cuantía de sanciones	4	5	4	4	5	4	4	5	4	Máximo valor para cumplimiento; datos trazables en fuentes oficiales. [web:44]

2.4 Knowledge (K)

Métrica	P	R	A	G	S	Pr	O	I	Rn	Comentario
K1.1.a % entidades con threat intel formal	3	4	4	4	4	4	3	4	4	Indica capacidad de anticipación; fácil de recoger por encuesta. [web:25] [web:40]
K1.2.a % incidentes con post-mortem	4	4	5	4	4	3	3	3	3	Excelente para medir aprendizaje organizativo; requiere cultura de reporte. [web:25]

K1.3.a Profes ionale s cert. / 100.00 0 hab.	3	4	3	4	4	4	3	4	3	Buen indica dor de capaci dad estruct ural; datos a consoli dar desde certific adoras . [web:1 6]
K1.3.b Ratio vacant es/pu estos ECSF	3	4	4	4	4	3	3	3	3	Mide brecha de talento ; estima ciones sujetas a incerti dumbr e. [web:4 0]

2.5 Evaluation (E)

Métrica	P	R	A	G	S	Pr	O	I	Rn	Comentario
E1.1.a % entidades con revisión anual de controles/ modelos	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Clave para medir mejora continua; se recaba por encuesta/ auditoría. [web:23] [web:43]
E1.2.a % entidades con alto alineamiento NIS2	3	5	4	4	4	3	3	4	4	Indicador de cumplimiento percibido; complementarlo con evidencias objetivas. [web:17] [web:44]

E1.2.b Nº hallazgos de supervisión por categoría	4	5	5	4	5	4	4	5	4	Tal vez la métrica más “genuina” de realidad regulatoria; coste de obtención moderado. [web:43] [web:44]
E1.3.a % entidades que vinculan auditoría a cambios de recursos	4	5	5	4	4	4	3	4	4	Mide el grado en que la evaluación cambia a la práctica, no solo el discurso. [web:16] [web:41]

3. Uso de la matriz PRAGMATIC

1. Revisar y ajustar los scores con un panel de expertos nacionales y sectoriales.
2. Calcular un “meta-score” PRAGMATIC por métrica (por ejemplo, media ponderada de los nueve criterios). [web:45]
3. Priorizar métricas con meta-score alto y eliminar o mejorar aquellas con puntuaciones bajas.
4. Revisar la matriz periódicamente para incorporar nuevas métricas o retirar las obsoletas. [web:46]

La ambición no es tener más métricas, sino mejores métricas.